

离散时间傅里叶变换

非周期信号的表示——离散时间傅里叶变换

1. 离散时间傅里叶变换对：

- 傅里叶变换/分析公式——频谱函数连续且以 2π 为周期

$$X(e^{jw}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-jwn}$$

- 傅里叶反变换/综合公式——离散且非周期

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{jw})e^{jwn}dw$$

2. 离散时间周期信号的傅里叶级数系数：一个周期内傅里叶变换等间隔采样

$$a_k = \frac{1}{N} X(e^{jw})|_{w=kw_0}$$

3. 离散时间傅里叶变换的收敛

- 平方可和
- 绝对可和

4. 常见傅里叶变换

- 指数信号

$$x[n] = a^n u[n] \leftrightarrow X(e^{jw}) = \frac{1}{1 - ae^{-jw}}$$

- 带绝对值指数函数

$$x[n] = a^{|n|} \leftrightarrow X(e^{jw}) = \frac{1 - a^2}{1 + a^2 - 2a \cos w}$$

- 单位冲激函数

$$x[n] = \delta[n] \leftrightarrow X(e^{jw}) = 1$$

- 矩形脉冲

$$x[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq N_1 \\ 0, & |n| \geq N_1 \end{cases} \leftrightarrow X(e^{jw}) = \frac{\sin[(2N_1 + 1)\frac{w}{2}]}{\sin \frac{w}{2}}$$

- 矩形脉冲的对偶

$$x[n] = \frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right) \leftrightarrow X(e^{jw}) = \begin{cases} 1, & |w| < W \\ 0, & W < |w| \leq \pi \end{cases}$$

- 常数1

$$x[n] = 1 \leftrightarrow X(e^{jw}) = 2\pi \sum_{l=-\infty}^{\infty} \delta(w - 2\pi l)$$

周期信号的傅里叶变换

1. $x[n] = e^{jk\omega_0 n} \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - k\omega_0 - 2\pi l)$

注：由频移性质得到

2. 表示为傅里叶级数的周期信号

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 n} \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

3. 常见周期信号的傅里叶变换

- 余弦信号

$$x[n] = \cos\omega_0 n \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$$

- 均匀脉冲串

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n - kN) \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi}{N}k)$$

离散时间傅里叶变换的性质

- 周期性

$$x[n] \text{ (离散非周期时域)} \leftrightarrow X(e^{j\omega}) \text{ (连续周期频域)}$$

- 线性

$$\text{时移: } x[n - n_0] \leftrightarrow X(e^{j\omega})e^{-j\omega n_0}$$

$$\text{频移: } x[n]e^{j\omega_0 n} \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

- 时域反转

$$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$$

- 共轭及共轭对称性

$$x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$$

实信号:

- 时域: $x[n] = x^*[n]$

- 频谱为共轭偶函数: $X(e^{j\omega}) = X^*(e^{-j\omega})$

复数坐标表示:

- 实部偶函数: $\text{Re}[X(e^{j\omega})] = \text{Re}[X(e^{-j\omega})]$

- 虚部是奇函数: $\text{Im}[X(e^{j\omega})] = -\text{Im}[X(e^{-j\omega})]$

极坐标表示:

- 幅度偶函数: $|X(e^{j\omega})| = |X(e^{-j\omega})|$

- 相位是奇函数: $\angle X(e^{j\omega}) = -\angle X(e^{-j\omega})$

奇偶部分表示

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega}) = X_e(e^{j\omega}) + jX_o(e^{j\omega})$$

$$\text{其中, } x_e(t) \leftrightarrow X_e(e^{j\omega}), x_o(t) \leftrightarrow jX_o(e^{j\omega})$$

奇/偶信号: 傅里叶变换也是奇/偶函数

- 时域内插:

$$x_k[n] = \begin{cases} x[n/k] & n \text{ 为 } k \text{ 的整数倍} \\ 0 & \text{其他 } n \end{cases}, x_k[n] \leftrightarrow X(e^{jk\omega})$$

- 频域微分：

$$nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$$

- Parseval定理：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

卷积性质

频域分析得理论基础

$$1. x[n] * h[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$$

2. 频域分析法

- $x[n] \rightarrow X(e^{j\omega})$: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$
- 求 $H(e^{j\omega})$ (频率响应) : $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\omega n}$
- $Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$
- $y[n] = \mathcal{F}^{-1}[Y(e^{j\omega})]$: $y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} Y(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$

相乘性质

为离散时间信号传输提供了理论基础

$$1. y[n] = x_1[n]x_2[n] \leftrightarrow Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta = \frac{1}{2\pi} X_1(e^{j\omega}) \otimes X_2(e^{j\omega}) \text{ (周期卷积)}$$

2. 举例

$$\begin{aligned} c[n] &= (-1)^n = e^{j\pi n} \leftrightarrow C(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \pi - 2k\pi) \text{ (冲激串的周期延拓)} \\ \therefore Y(e^{j\omega}) &= \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \pi - 2k\pi) d\theta = \int_{\omega-2\pi}^{\omega} X(e^{j\theta}) \delta(\omega - \theta - \pi) d\theta = X(e^{j(\omega-\pi)}) \end{aligned}$$

注：取 2π 积分区间，其中仅包含一个冲激串

对偶性质

1. 离散时间傅里叶级数的对偶

$$x[n] \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(e^{j\omega})$$

$$a_n \xleftrightarrow{\text{DFS}} \frac{1}{N} x[-k]$$

2. 离散时间傅里叶变换与连续时间傅里叶级数间的对偶

$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$ 是周期为 2π 的连续函数，将其视为连续时间信号得

$$X(e^{jt}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jkt}$$

$$\therefore a_k = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{jt}) e^{-jkt} dt = x[-k]$$

最终

$$x[n] \overset{\text{DTFT}}{\longleftrightarrow} X(e^{jw})$$

$$X(e^{jt}) \overset{\text{CFS}}{\longleftrightarrow} x[-k]$$

3. 信号在时域特性和在频域特性之间对应关系

时域		频域
周期性	$\leftrightarrow$	离散性
非周期性	$\leftrightarrow$	连续性
离散性	$\leftrightarrow$	周期性
连续性	$\leftrightarrow$	非周期性

由线性常系数差分方程表征得系统

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$
$$H(e^{jw}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-jkw}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-jkw}}$$